

ASSB SJ900 양·음극 열화 가설 진단 리포트

M01Ch022 · M01Ch024 구간별 PE/NE dominance 분석

진단 레벨: hypothesis_bol_ocp v1.2 (aged 하프셀 교정 아님)
셀: set4 SJ900 full-cell · 45 °C · 2.5–4.2 V · 0.5C routine / C/3 RPT
프로토콜: 중간 SoHQ ‘스파이크’ = C/3(~0.33C) RPT 용량 (노이즈 아님)
궤적·세그먼트: routine 0.5C only · RPT는 이중 트랙 앵커(RCF/ η)
근거: full-cell pattern score + BOL OCP peak attribution + routine fade

핵심 결론 (한 줄)

중간 궤적의 SoHQ 상승은 C/3 RPT다. fade/lean은 0.5C routine만으로 재구성했다. 상대 가설은 contact_stack(전극 미분해) vs PE lean 경쟁이며, NE는 Si co-sign이 있을 때만 라벨한다. 절대 LAM%는 보고하지 않는다.

1. 진단이 무엇을 말하는지 (과학적 프레임)

CycleDiag · ASSB Si900 · hypothesis_bol_ocp

1.1 왜 ‘가설’인가

전고체(ASSB) 파우치 full-cell만으로는 양극·음극 각각의 활성물질 손실(LAM_PE/LAM_NE)을 절대 %로 분리하기 어렵다. 관측되는 것은 $V(Q)$, $I(t)$, DC-IR, dQ/dV 피크 등 셀 수준 신호다. 본 리포트의 PE/NE 점수는 ‘어느 전극 쪽 증거가 상대적으로 더 크다’를 나타내는 hypothesis_bol_ocp 레벨이며, aged/harvested 하프셀이 없는 한 *_est_hc_calibrated 는 채우지 않는다.

1.2 ASSB Si-rich에서의 전극 매핑 규칙

2. 패턴을 결정하는 핵심 파라미터

아래 파라미터가 세그먼트 라벨(PE/NE/mixed)을 실질적으로 결정한다.

파라미터	의미	해석에서의 역할
SoHQ_routine (0.5C)	루틴 용량 유지율	fade·세그먼트 물리 측 (연속 궤적)
SoHQ_rpt_c3 (C/3)	RPT 용량 앵커	중간 ‘스파이크’ — rate gap, 노이즈 아님
LAM_PE_pattern_score	양극 활성물질 손실 패턴	PE 측 핵심 모드
contact_stack / contact_loss	접촉·스택 저항 패턴	전극 미분해 rival (NE≠자동)
LLI_pattern_score	리튬 재고 손실 패턴	공유 모드 — 전극 단정 금지
PE / contact / NE_hyp	전극·스택 가설 점수	모드+부가증거 가중합
RCF / η(SOC)	rate capability · 분극	C/3↔0.5C 이중 트랙 파생
fade_exponent / knee	페이드 지수·변곡	routine SoHQ만으로 적합

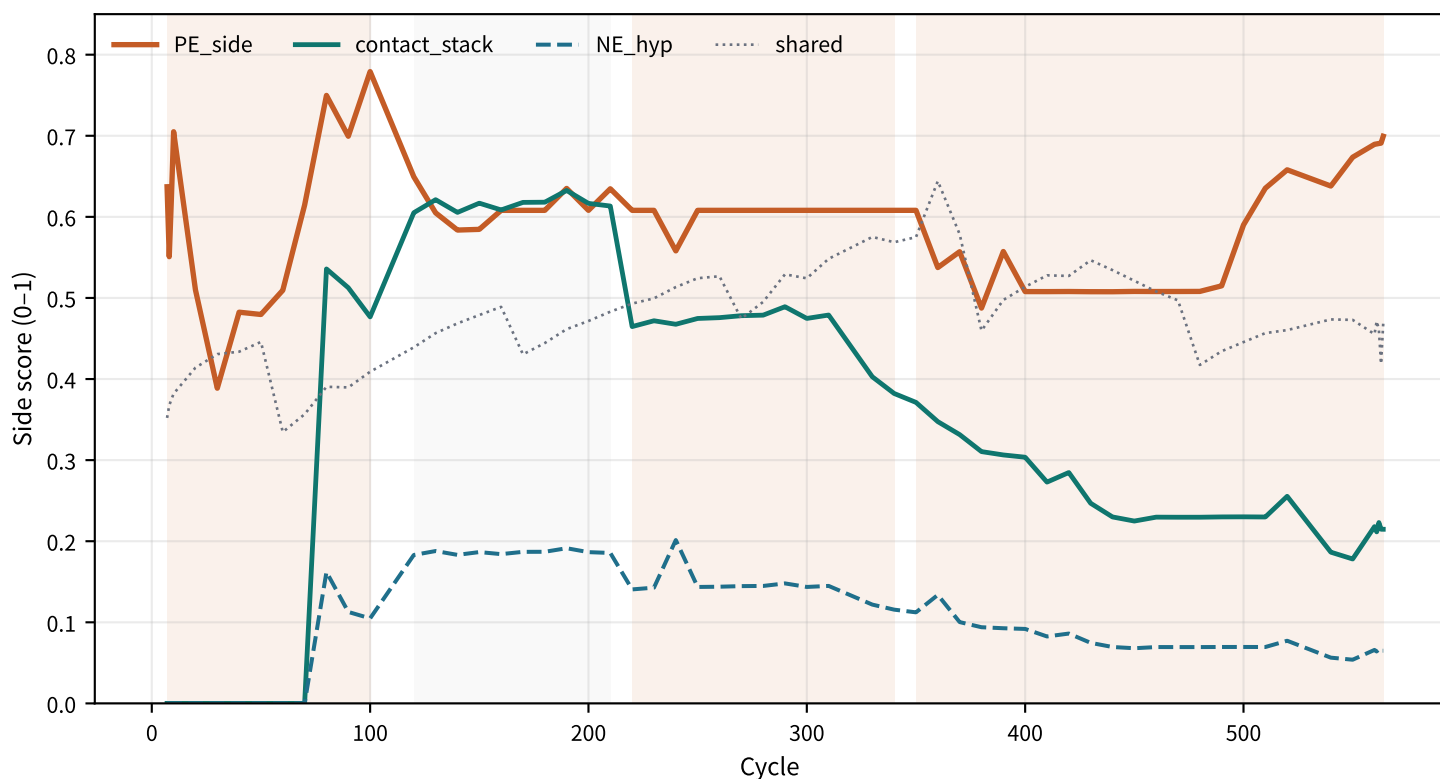
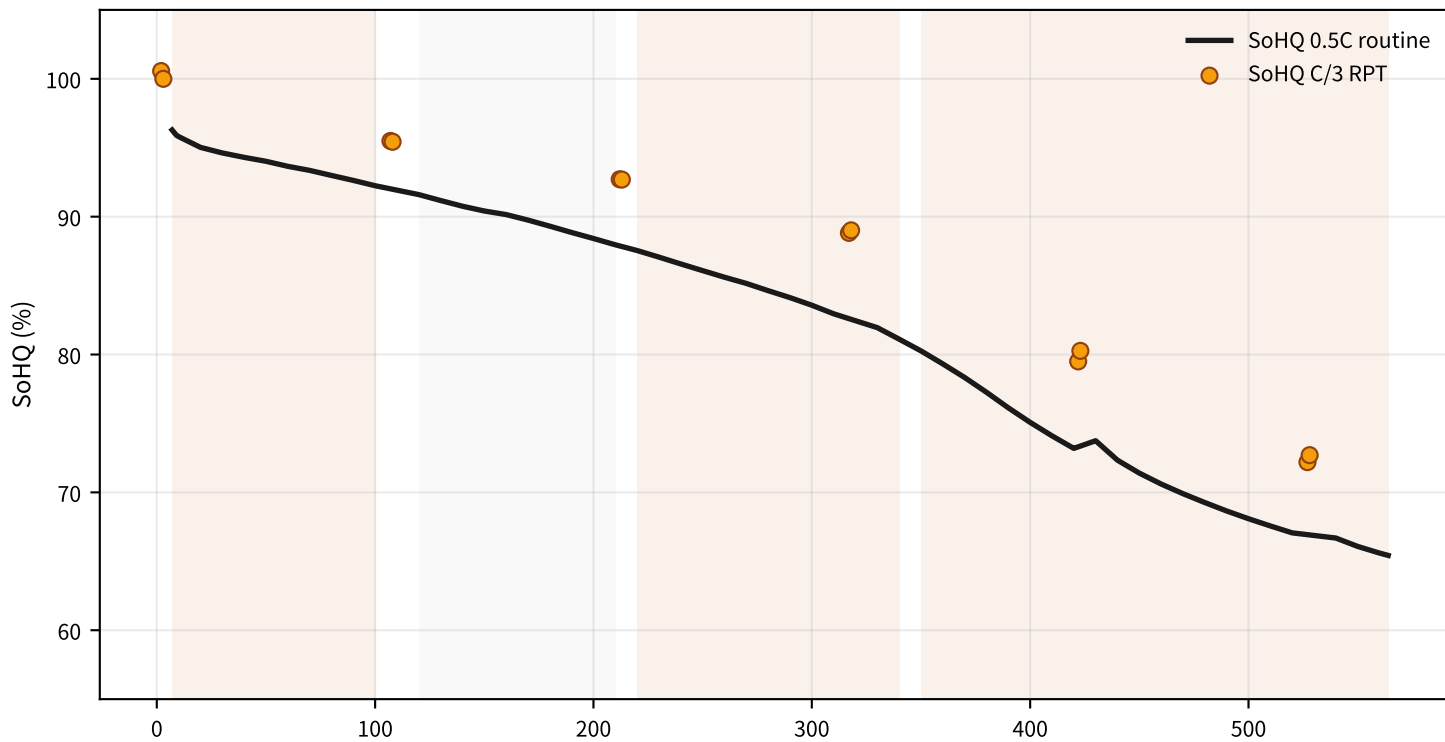
특히 Ch022에서 중기→후기 전환을 만든 것은 (1) contact_loss_score가 중기 0.6 전후로 고원(plateau)을 이룬 뒤, (2) 후기에 PE_side가 NE_side를 지속적으로 상회($\Delta>0$)한 조합이다. LAM_PE_pattern_score 단독 급증보다는, NE 측 점수가 상대적으로 완화된 PE lean이 열리는 양상이다. Ch024는 초부터 PE lean이 있고 중기 NE 포켓이 짧다.

3. M01Ch022 개요 궤적

CycleDiag · ASSB SJ900 · hypothesis_bol_ocp

샘플 90 capa-like cycles. early: PE=0.60/NE=0.08→PE (SoHQ 96→89%) · mid: PE=0.59/NE=0.14→PE (SoHQ 89→76%) · late: PE=0.59/NE=0.07→PE (SoHQ 75→65%). routine only 궤적. 중기 contact_stack 고원 → 후기(≈500+) PE lean. C/3 RPT는 앵커.

M01Ch022 — 용량 유지율과 전극 가설 점수

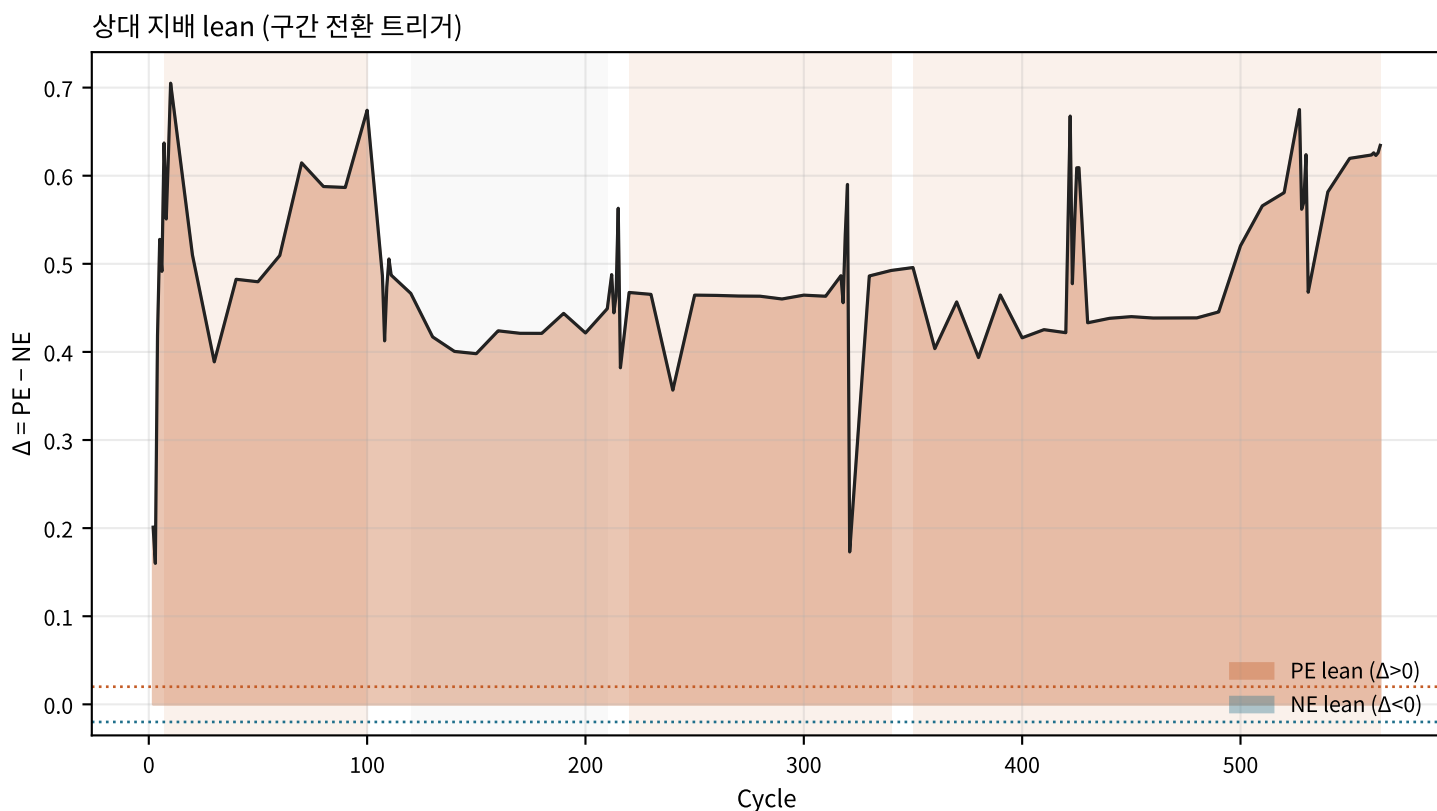
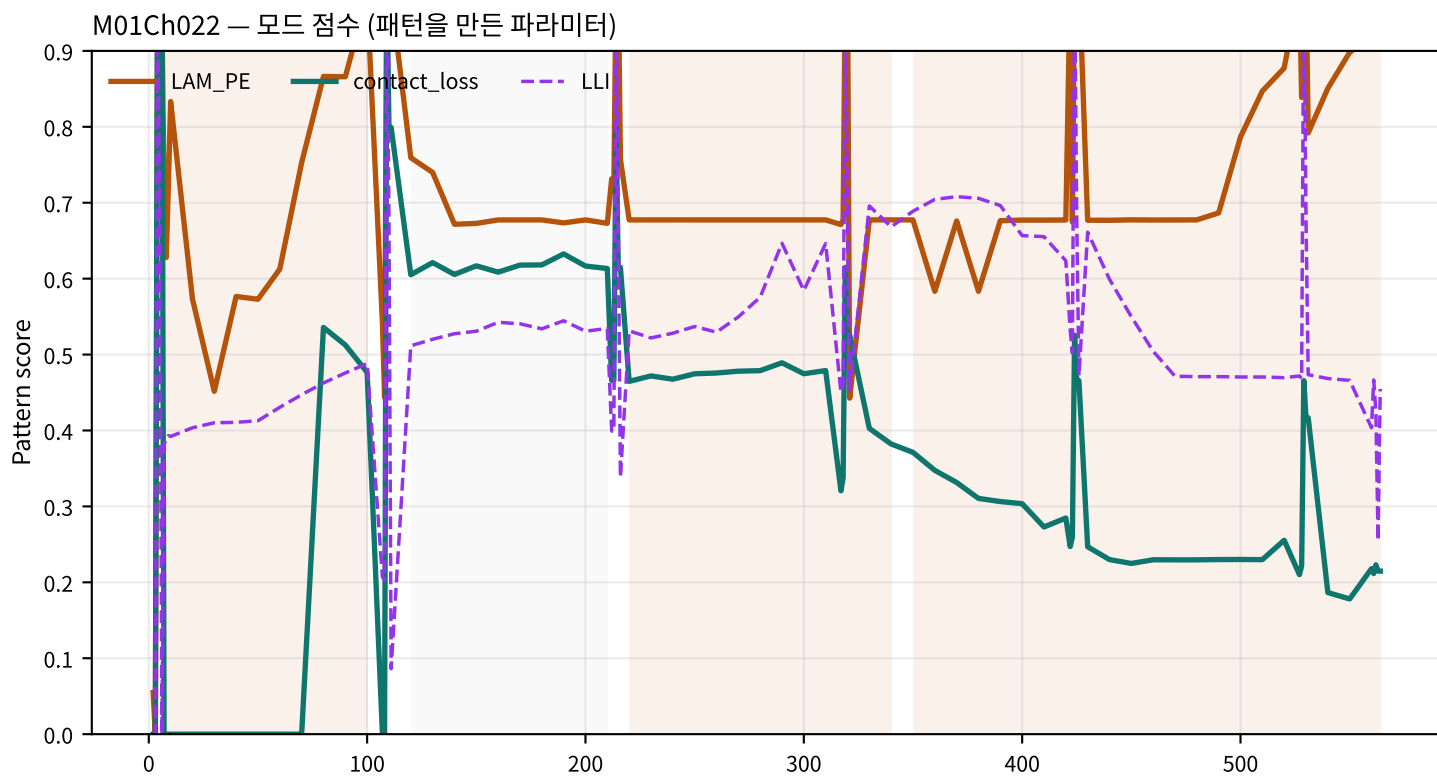


배경 밴드: 분홍=상대 PE 지배 구간, 청록=상대 NE 지배 구간 (segment relative_dominant)

4. M01Ch022 — 결정 파라미터 시각화

CycleDiag · ASSB SJ900 · hypothesis_bot_ocr

상단: LAM_PE vs contact_loss vs LLI. 하단: $\Delta = \text{PE} - \text{NE}$ (구간 전환 트리거). 상단: LAM_PE vs contact_loss. 하단: lean. RPT bump는 궤적 노이즈가 아님.



5. M01Ch022 구간별 해석표

CycleDiag - ASSB SJ900 - hypothesis_bol_ocp

relative_dominant 기준. 강도는 $|\Delta| \approx \text{dominance_margin_mean}$ 참고 (표의 Δ 열).

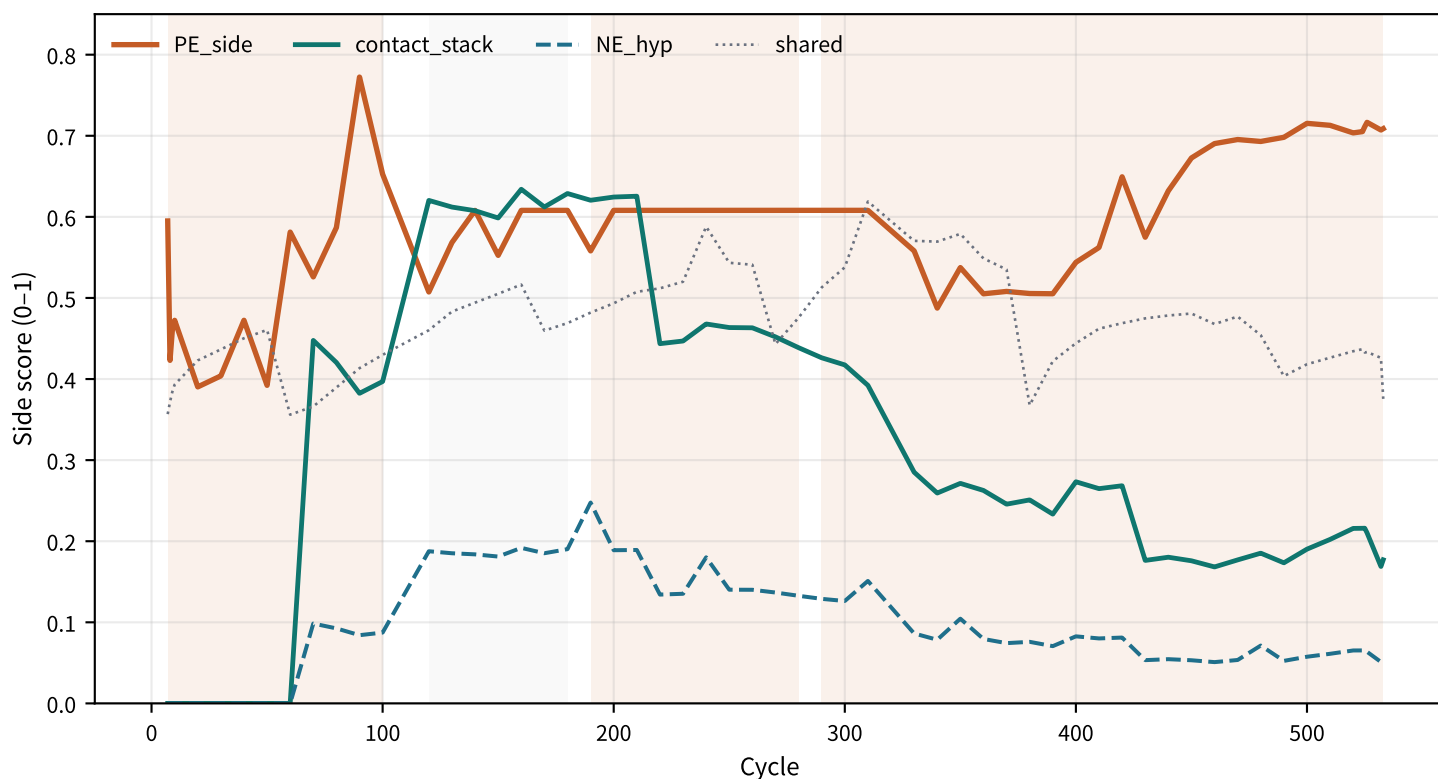
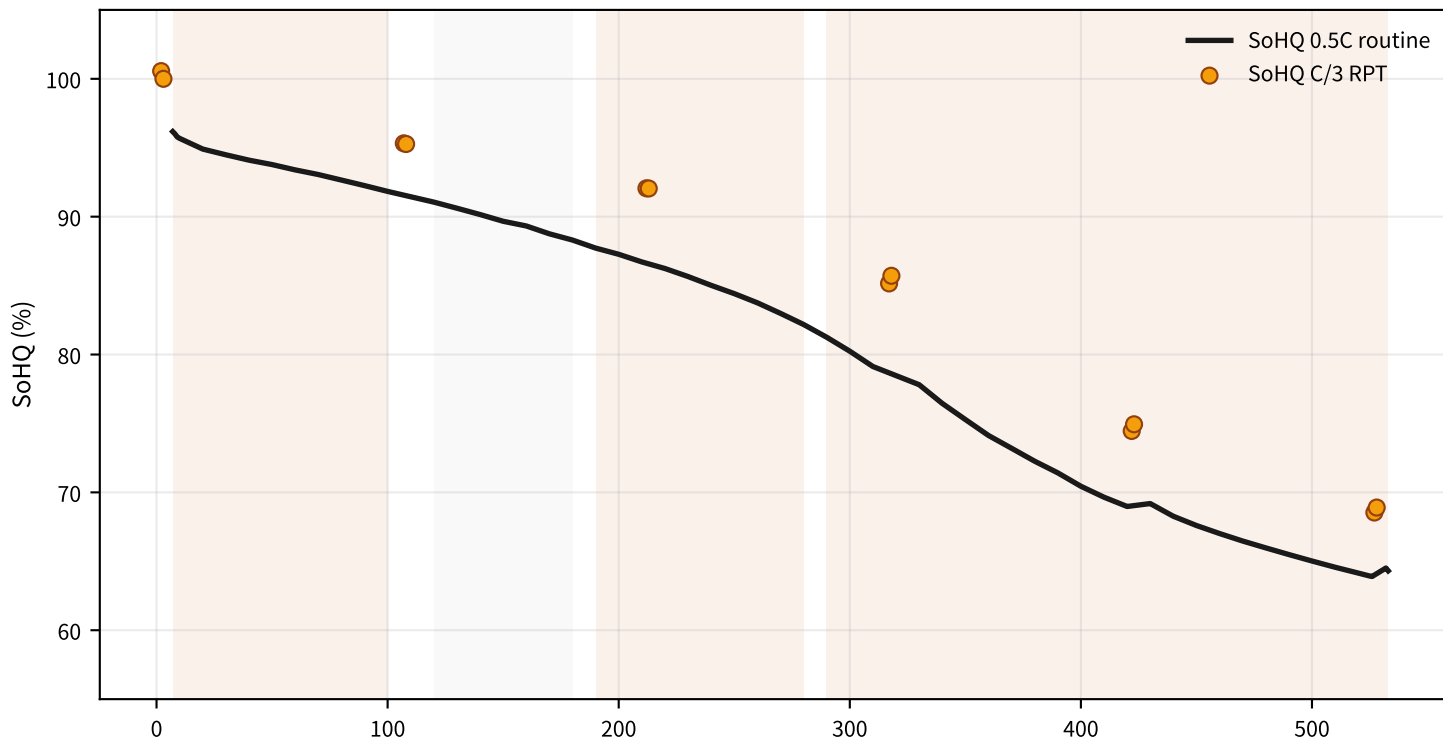
Seg	Cycle	SoHQ	지배	PE	NE	Δ	LAM_PE	contact	LLI
1	7-100	96→92	PE	0.59	0.03	+0.57	0.70	0.12	0.42
2	120-210	92→88	contact_or_NE	0.61	0.19	+0.43	0.69	0.62	0.53
3	220-340	88→81	PE	0.60	0.14	+0.46	0.68	0.46	0.58
4	350-564	80→65	PE	0.58	0.08	+0.50	0.75	0.25	0.54

3. M01Ch024 개요 궤적

CycleDiag · ASSB SJ900 · hypothesis_bol_ocp

샘플 88 capa-like cycles. early: PE=0.54/NE=0.08→PE (SoHQ 96→89%) · mid: PE=0.58/NE=0.14→PE (SoHQ 88→73%) · late: PE=0.66/NE=0.06→PE (SoHQ 72→64%). 초·중기 contact_stack → ≈410+ PE lean. RPT dual-track 적용.

M01Ch024 — 용량 유지율과 전극 가설 점수

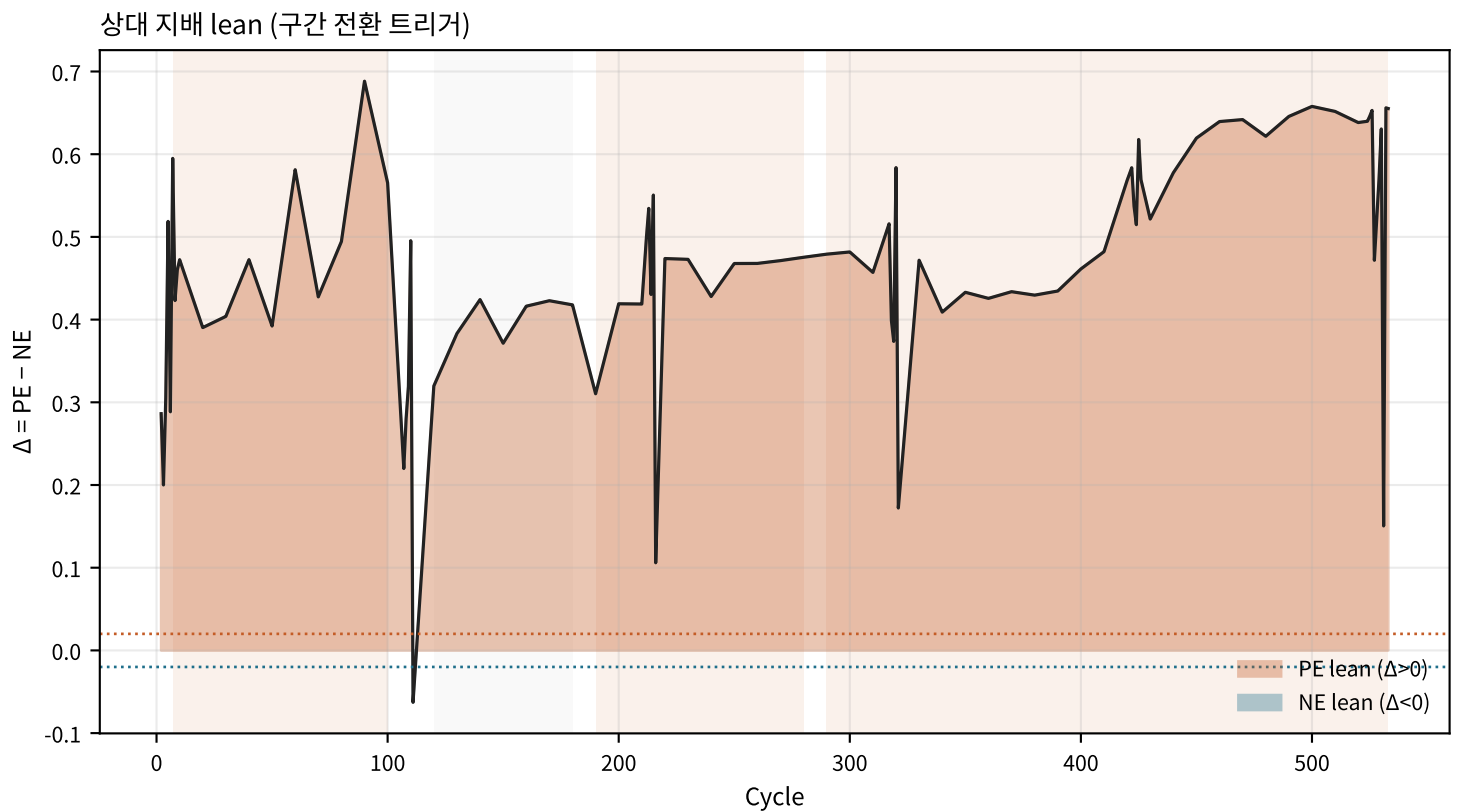
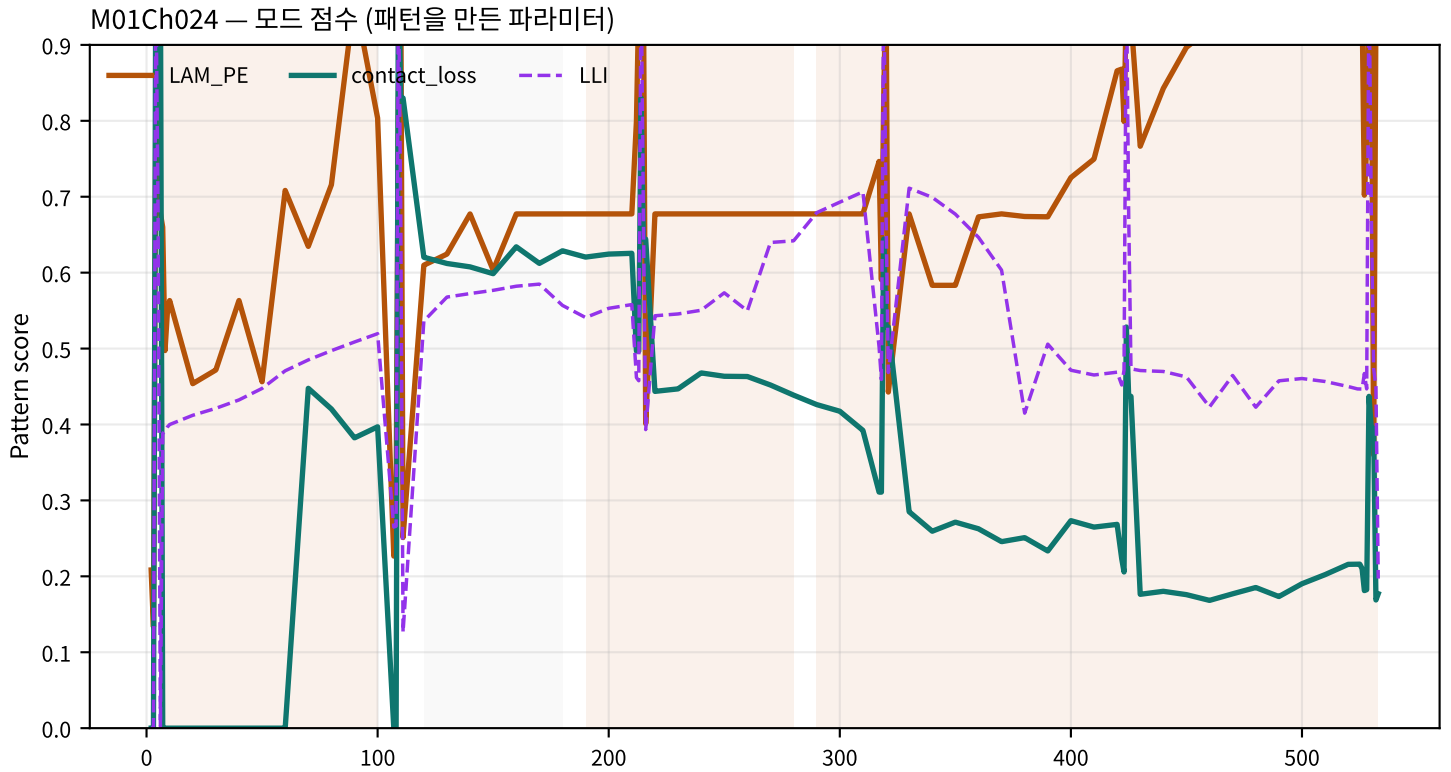


배경 밴드: 분홍=상대 PE 지배 구간, 청록=상대 NE 지배 구간 (segment relative_dominant)

4. M01Ch024 — 결정 파라미터 시각화

CycleDiag · ASSB SJ900 · hypothesis_bot_ocr

Ch024는 후기 PE 전환이 Ch022보다 이름. mid는 PE↔contact mixed.



5. M01Ch024 구간별 해석표

CycleDiag - ASSB SJ900 - hypothesis_bol_ocrp

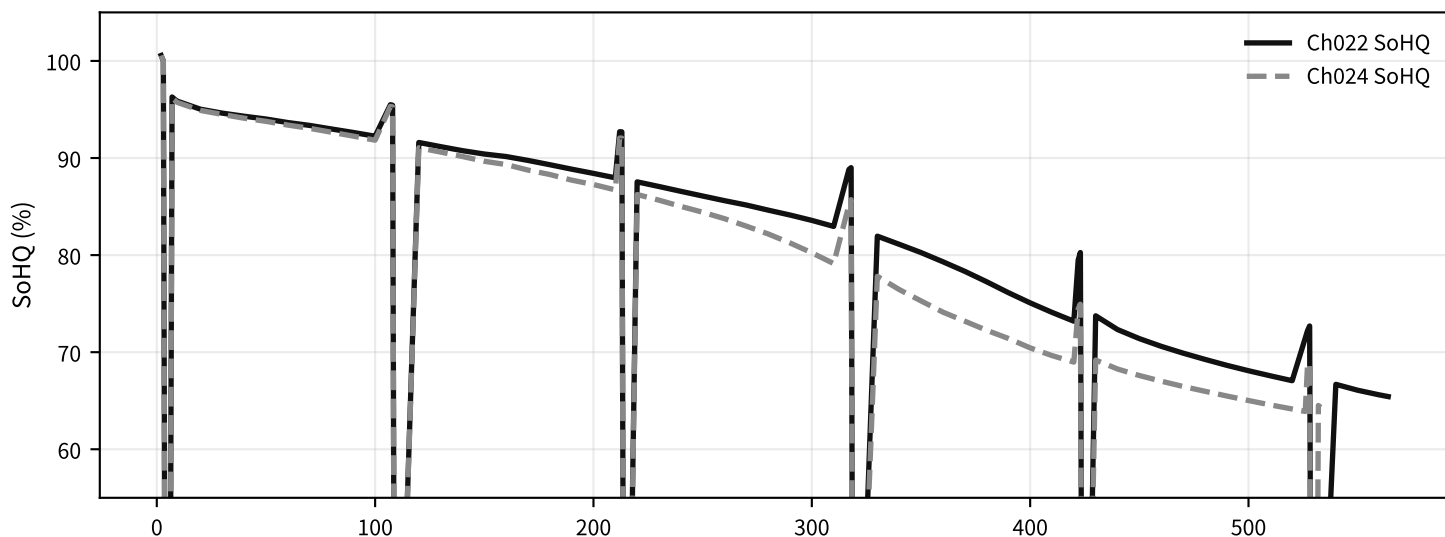
후기 seg가 PE 상대 지배. 세그먼트는 routine_05c only.

Seg	Cycle	SoHQ	지배	PE	NE	Δ	LAM_PE	contact	LLI
1	7-100	96→92	PE	0.52	0.03	+0.49	0.62	0.13	0.44
2	120-180	91→88	contact_or_NE	0.58	0.19	+0.39	0.65	0.62	0.57
3	190-280	88→82	PE	0.60	0.16	+0.44	0.68	0.50	0.57
4	290-533	81→64	PE	0.63	0.07	+0.55	0.81	0.24	0.51

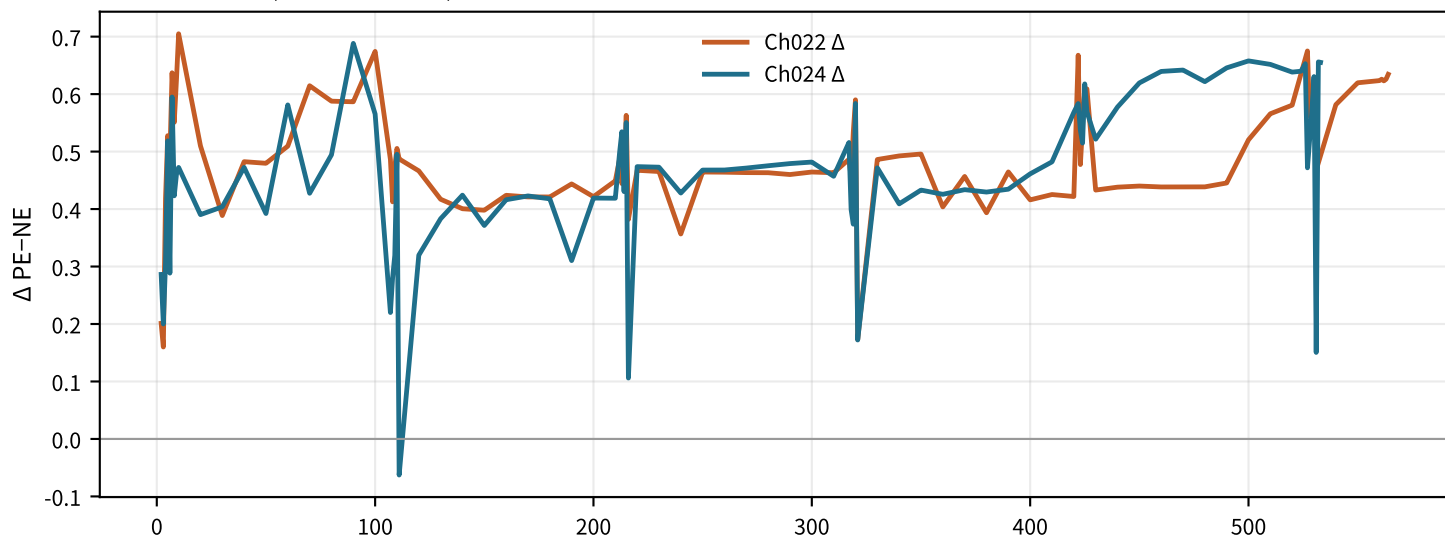
6. Ch022 vs Ch024 비교

CycleDiag · ASSB SJ900 · hypothesis_bol_ocp

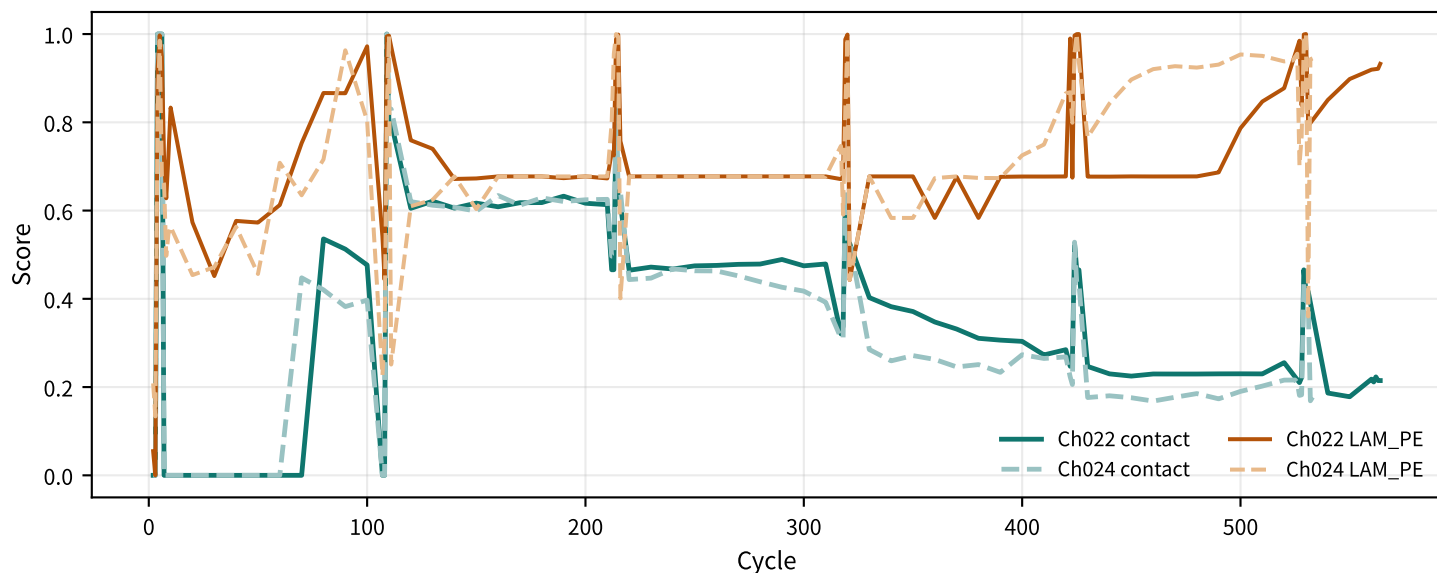
용량 fade 비교



전극 lean 비교 (양수=양극 우위)



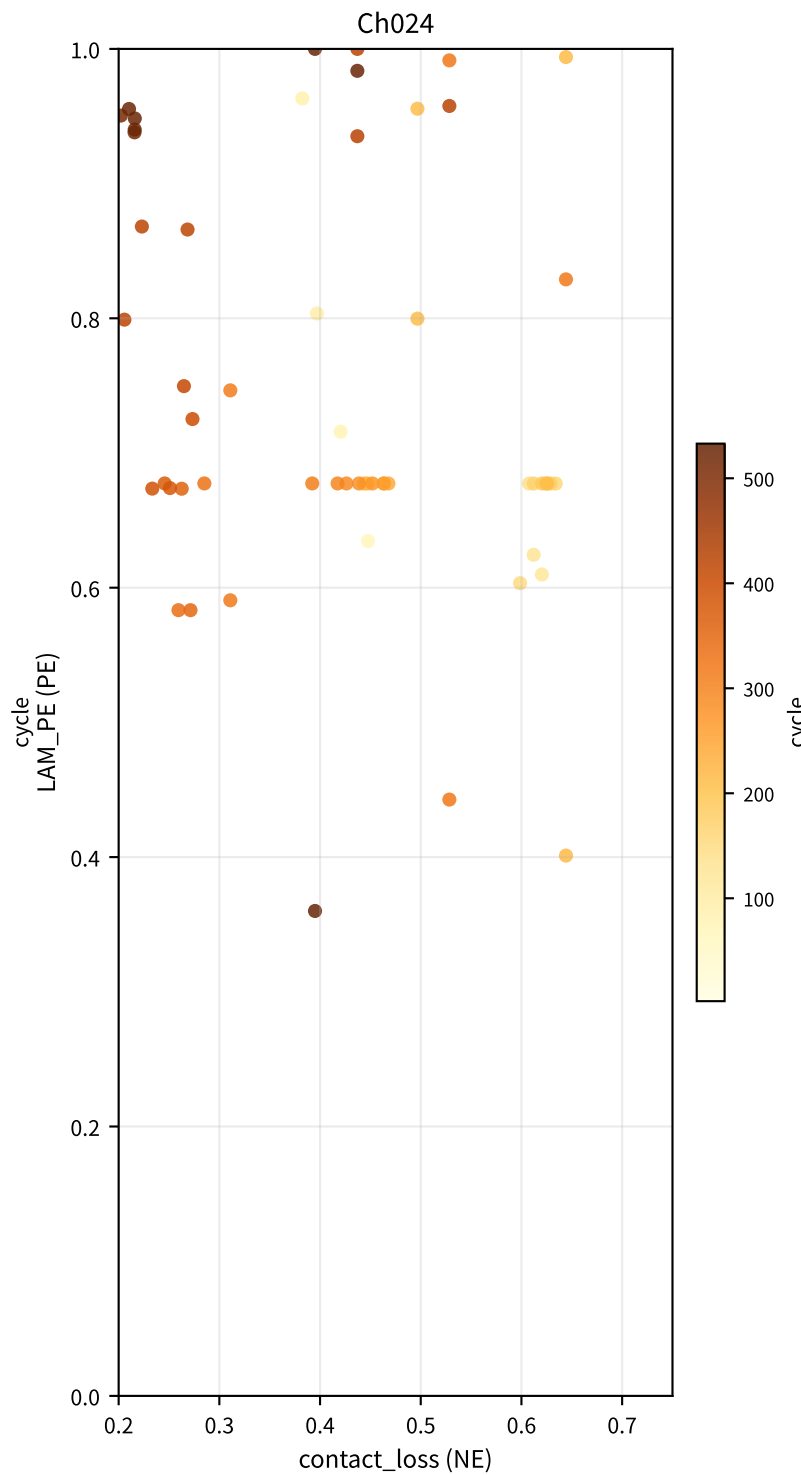
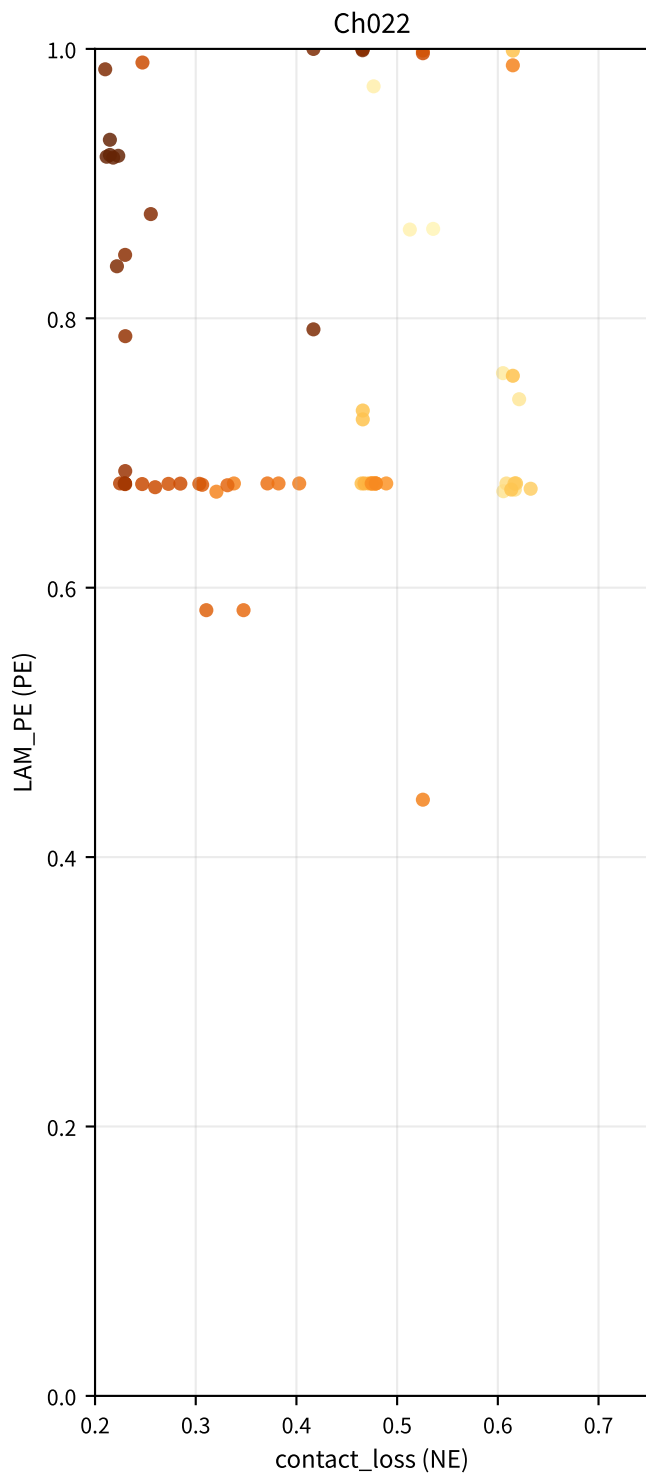
결정 모드: contact_loss vs LAM_PE



7. 모드 공간에서의 궤적 (왜 그렇게 읽었는가)

cycleDiag · ASSB-SJ900 · hypothesis_bot_ocr

가로축=contact_loss(NE 가설), 세로축=LAM_PE(PE 가설). 점이 우측으로 가면 음극 접촉 증거가 강하고, 위로 가면 양극 LAM 패턴이 강하다. 색은 사이클(밝을수록 후기). Ch022는 중기에 우측(고 contact)으로 머문 뒤 후기에 상대적으로 위로/좌측으로 이동하며 PE lean이 열린다.



8. Ch022 — 해석 스토리 (상황 설명)

CycleDiag · ASSB SJ900 · hypothesis_bbl_ocr

프로토콜 전제

중간 SoHQ 상승(예: cyc 107/212/317/422/527)은 C/3 RPT 용량이다. $\Delta(\text{RPT-routine}) \approx +3\sim 7\%$ 로 rate gap이 커지며, fade/lean은 0.5C routine만 사용한다.

단계 A · 초기 ($\approx 7\sim 60$)

routine SoHQ 96%→94%. contact_stack와 PE가 근소 경합. ‘어느 전극 확정’보다 기준선·초기 ohmic 신호 단계.

단계 B · 중기 contact_stack ($\approx 100\sim 310$) — 핵심

contact_loss $\approx 0.61\sim 0.66$ 고원, PE와 경합하되 lean은 contact/스택 쪽이 잦다. Si co-sign이 약하면 NE 라벨이 아니라 contact_stack으로 둔다. RPT 앵커의 SoHQ bump는 이 구간의 ‘회복’이 아니다.

단계 C · knee 전후 (~ 350) · 전환 ($\sim 390+$)

routine knee ≈ 350 . 이후 PE↔contact 마진이 줄고 mixed. 후기(500+)에서 PE_side가 올라가 상대 PE lean이 열린다 (절대 LAM% 아님).

단계 D · EOL

SoHQ $\approx 65\%$. PE 상대 우위와 contact 증거가 공존 — 단정 대신 후기 PE lean으로 기술.

9. Ch024 — 해석 스토리 (상황 설명)

CycleDiag · ASSB SJ900 · hypothesis_bbl_ocr

프로토콜 전제

Ch022와 동일하게 C/3 RPT가 ~105 cyc 주기로 SoHQ 스파이크를 만든다. 이중 트랙 분리 후 routine fade 지수 ≈ 1.28 , knee ≈ 290 .

단계 A-B · 초·중기 contact_stack ($\approx 7-210$)

contact_stack 우위가 길게 이어진다. Ch022와 같이 ‘중기 음극 확정’이 아니라 전극 미분해 접촉/스택 패턴이다.

단계 C · 중후기 mixed ($\approx 220-400$)

PE와 contact 마진이 좁아지고 lean이 흔들린다. 짧은 NE_hyp 포켓은 Si co-sign이 있을 때만 라벨.

단계 D · 후기 PE ($\approx 410-EOL$)

Ch022보다 이른 구간에서 PE 상대 지배가 분명해진다($\approx 410+$). SoHQ 70% $\rightarrow$ 64%. 동일 SJ900에서도 lean 타임라인이 셀마다 다르다.

합의

RPT를 노이즈로 지우면 fade/knee가 왜곡되고, RPT를 routine에 섞으면 가짜 ‘용량 회복’ 서사가 생긴다. 알고리즘은 둘을 분리한다.

10. 한계 · 금지 해석 · 다음 실험

CycleDiag · ASSB SJ900 · hypothesis_bot_ocp

하지 말아야 할 해석

- 본 리포트의 PE/NE 점수를 LAM_PE=xx%, LAM_NE=yy% 같은 절대량으로 인용하지 말 것.
- Si-rich에서 full-cell 피크만으로 LAM_NE를 확정하지 말 것 (정책 금지).
- Temp 컬럼이 0이므로 Arrhenius/DTV 보정 결과를 끼워 넣지 말 것.
- contact_loss를 '구속 압력 부족'으로 단정하지 말 것 — 압력 로그 없음.

신뢰도를 올리는 다음 데이터

- 1) Aged/harvested 하프셀 OCP → *_est_hc_calibrated / DMA quantify
- 2) 구속 압력 시계열 → contact_loss 해석의 인과 고리
- 3) 온도 로그 export 복구 → 셀 간 비교 · 정규화
- 4) § 5.1 dQ/dV 필터 스위치 verdict → 피크 경로 확정 후 deconv

재현 방법

PYTHONPATH=. python3 cyclediag/tools/diagnose_electrode_segments.py \

--input example/fixtures/raw/set4_SJ900/M01Ch022_raw.csv \

--out-dir example/output/electrode_segments

본 PDF: cyclediag/tools/build_electrode_diagnosis_pdf.py